2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　数理科学専攻
修士課程入学試験問題

数学Ⅱ

【この試験は　数学Ⅱ　の問題で、1ページから　4　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

各問題の解答はそれぞれ問題ごとに別の解答用紙に記入すること。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学Ⅱ	1, 2, 3, 4から2問選んで答えよ.	2枚もの×2	2枚

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数学 II

1　R を乗法単位元をもつ可換環とする．

(1)　J が R の素イデアルであるならば，剰余環 R/J は整域であることを示せ．ただし，J が R の素イデアルであるとは，J が R の真のイデアルで，「R の 2 つの元 a, b について，$ab \in J$ ならば $a \in J$ または $b \in J$」となることをいう．

(2)　実数体 $\mathbb{R}$ 上の多項式環 $\mathbb{R}[T]$ の剰余環 $\mathbb{R}[T]/(T^2+1)$ が，複素数体 $\mathbb{C}$ と環同型であることを示せ．

(3)　J_1, J_2, J_3 は R のイデアルで，$k \neq l$ ならば $J_k \not\subset J_l$ であるものとする．また，I は R のイデアルで $I \not\subset J_1$, $I \not\subset J_2$, $I \not\subset J_3$ を満たすものとする．

(a)　$I \not\subset J_1 \cup J_2$ であることを示せ．

(b)　J_3 が素イデアルであるとすると，$I \not\subset J_1 \cup J_2 \cup J_3$ であることを示せ．必要なら $a_0 \in I \setminus J_3$, $a_1 \in J_1 \setminus J_3$, $a_2 \in J_2 \setminus J_3$ の積 $b = a_0 a_1 a_2$ と (a) を用いよ．

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数学 II

2 $\mathbb{R}^3$ を 3 次元ユークリッド空間とする．$S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid {x_1}^2 + {x_2}^2 + {x_3}^2 = 1\}$ とし，S^2 には $\mathbb{R}^3$ の部分空間としての位相を定めておく．

$$U_+ = S^2 \backslash \{(0,0,1)\}, \qquad U_- = S^2 \backslash \{(0,0,-1)\}$$

とおき，点 $(0,0,1)$ を中心とする立体射影を $\varphi_+ : U_+ \to \mathbb{R}^2$，点 $(0,0,-1)$ を中心とする立体射影を $\varphi_- : U_- \to \mathbb{R}^2$ とすると，φ_+, φ_- は次で与えられる．

$$\varphi_+(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) \qquad ((x_1, x_2, x_3) \in U_+)$$

$$\varphi_-(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 + x_3}, \frac{x_2}{1 + x_3} \right) \qquad ((x_1, x_2, x_3) \in U_-)$$

このとき，座標近傍系 $\{(U_+, \varphi_+), (U_-, \varphi_-)\}$ により S^2 は 2 次元 C^∞ 級多様体となっている．

次で定義される関数 $f : S^2 \to \mathbb{R}$ を考える．

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \qquad ((x_1, x_2, x_3) \in S^2)$$

(1) $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ に対して $\varphi_+^{-1}(y_1, y_2)$ を求めよ．

(2) 関数 $f : S^2 \to \mathbb{R}$ が C^∞ 級関数であることを示せ．

(3) 関数 $f : S^2 \to \mathbb{R}$ の臨界値をすべて求めよ．

(4) 上で示したことを用いて，

$$S^2 \cap \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x_1 + x_2 = \frac{1}{2} \right\}$$

が S^2 の 1 次元 C^∞ 級部分多様体であることを示せ．

実施日	2023年　7月　28日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 II

3 μ を 1 次元ルベーグ測度とし，$E=(0,1)$ とする．$s>0$ として，E 上の非負可測関数 f に対して

$$\Lambda_f(s)=\mu\big(E(f>s)\big)$$

とおく．ただし，$E(f>s)=\{x\in E\mid f(x)>s\}$ である．また，

$$g(x)=x(1-x)\quad(x\in E)$$

とおく．以下，f は E 上の非負可測関数を表すとする．

(1) $\Lambda_g(s)$ を求めよ．

(2) $\Lambda_f(s)$ は $(0,+\infty)$ 上 s について単調減少で，$(0,+\infty)$ 上ボレル可測関数であることを示せ．

(3) $s>0$ に対し，数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ が $\lim_{n\to\infty}s_n=s$, $s_n<s_{n+1}$ $(\forall n\in\mathbb{N})$ を満たすとき，

$$E(f\geq s)=\bigcap_{n=1}^{\infty}E(f>s_n)$$

を示せ．また，

$$\lim_{n\to\infty}\Lambda_f(s_n)=\mu\big(E(f\geq s)\big)$$

を示せ．ただし，$E(f\geq s)=\{x\in E\mid f(x)\geq s\}$ である．

非負可測関数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ が上の g に対し，各 $x\in E$ で

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=g(x),\quad f_n(x)\leq f_{n+1}(x)\ (\forall n\in\mathbb{N})$$

を満たすとする．

(4) $\forall s>0$, $\lim_{n\to\infty}\Lambda_{f_n}(s)=\Lambda_g(s)$ を示せ．

(5) $\lim_{n\to\infty}\int_{(0,\infty)}\Lambda_{f_n}(s)\,d\mu(s)$ を求めよ．

4

(1) 2つの複素数 a, b は, $0 < |a| < |b|$ を満たすとする. 複素平面上, 原点を中心とする半径 r の円周を正の向きに1周する積分路を C_r とし, 複素積分

$$I(r) = \int_{C_r} \frac{dz}{(az-1)(bz-1)}$$

を考える. 以下のそれぞれの場合に, $I(r)$ の値を求めよ.

(a) $0 < r < \dfrac{1}{|b|}$

(b) $\dfrac{1}{|b|} < r < \dfrac{1}{|a|}$

(c) $\dfrac{1}{|a|} < r$

(2) D を複素平面上の単連結な領域とし, f を D 上で定義された正則関数とする. また, $a \in D$ とする. a を始点とする D 上の区分的に滑らかな曲線 C に対し, 複素積分

$$J(C) = \int_C f(w)\, dw$$

を考える.

(a) $J(C)$ の値は C の終点だけで決まり, 途中の経路によらないことを示せ.

C の終点を z とし, $F(z) = J(C)$ で D 上の複素数値関数 F を定義する.

(b) F は D 上で複素微分可能であり, $\dfrac{dF}{dz}(z) = f(z)$ となることを示せ.

(c) D が連結であるが単連結ではない領域の場合も, 同様に $J(C)$ を定めることはできるが, 一般には, その値は C の終点だけでは決まらない. このような例を, ひとつ挙げよ.